

Energias Renováveis

Tecnologias



Nelson Martins
2026



1

Apresentação

Nelson Martins (DEM)

Contactos:

Depto. Eng. Mecânica, Gab. 22.4.3.4
e-mail: nmartins@ua.pt
Skype: PQ00196
tel.: +351 234378171 (office @UA)
+351 927992295 (mobile)



Nelson Martins 2026

2

TP4-1

Planeamento do Módulo

Data	Sumário previsto
9/ fev	Produção descentralizada de energia (Fontes renováveis) Apresentação da UC, Fontes de Energia Renováveis (FER),
12/fev	Produção descentralizada de energia (Fontes renováveis) Tecnologias de conversão de FER, Introdução ao RetScreen
19/ fev	Avaliação Económica de Projetos de Investimento Depreciação / correção monetária / Indicadores económicos / Avaliação de projetos
23/ fev	Produção descentralizada de calor – tecnologia solar térmica Energia Solar Térmica.
26/ fev	Produção descentralizada de calor e o RetScreen Energia Solar Térmica. Resolução de exercícios. "Aprender fazendo"
02/mar	Produção descentralizada de calor e o RetScreen Energia Solar Térmica. Resolução de exercícios. "Aprender fazendo"
05/mar	Produção descentralizada de eletricidade Energia Solar fotovoltaica. Resolução de exercícios
09/mar	Produção descentralizada de eletricidade Energia Solar fotovoltaica. Resolução de exercícios
12/mar	Teste de avaliação individual, sem consulta, escolha múltipla, 30 questões, 45 min, no Moodle

Nelson Martins 2026

Objectivos

Tecnologias de Conversão de Energias Renováveis (RETs)

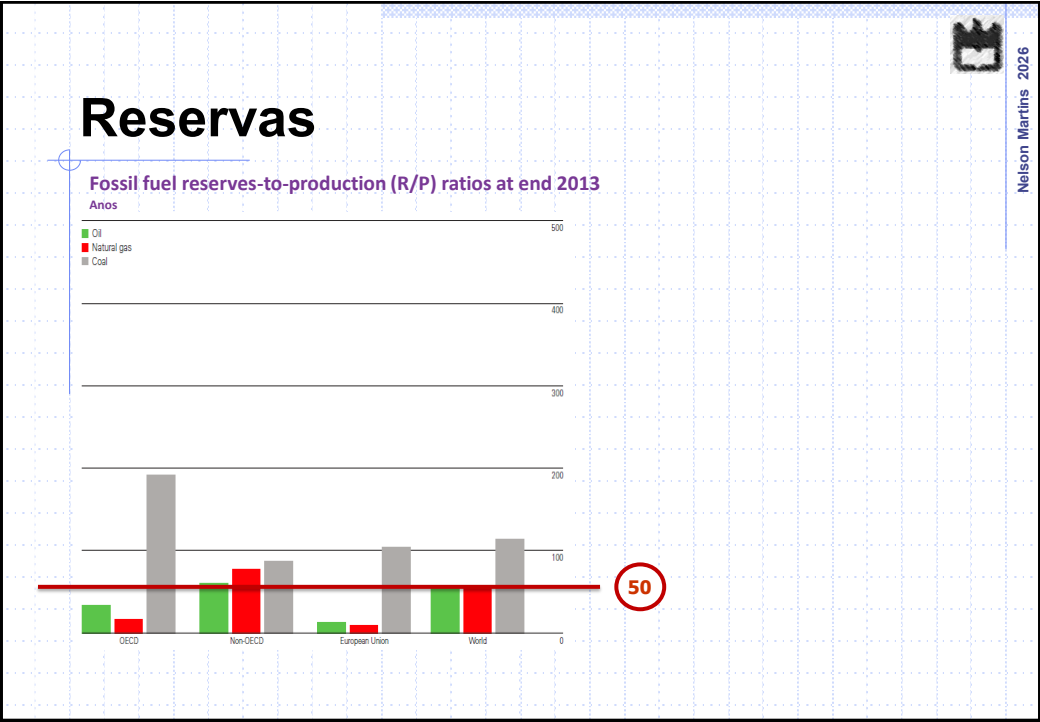
- Importância
- Mercado
- Aplicações típicas



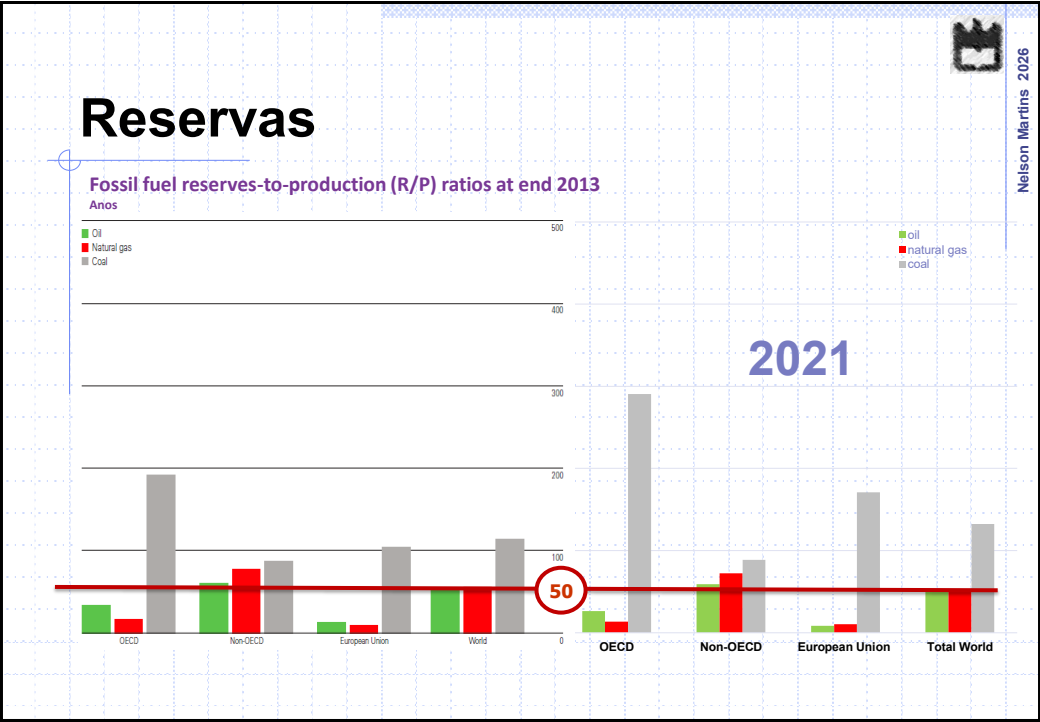
Photos Credit: NREL.PIX



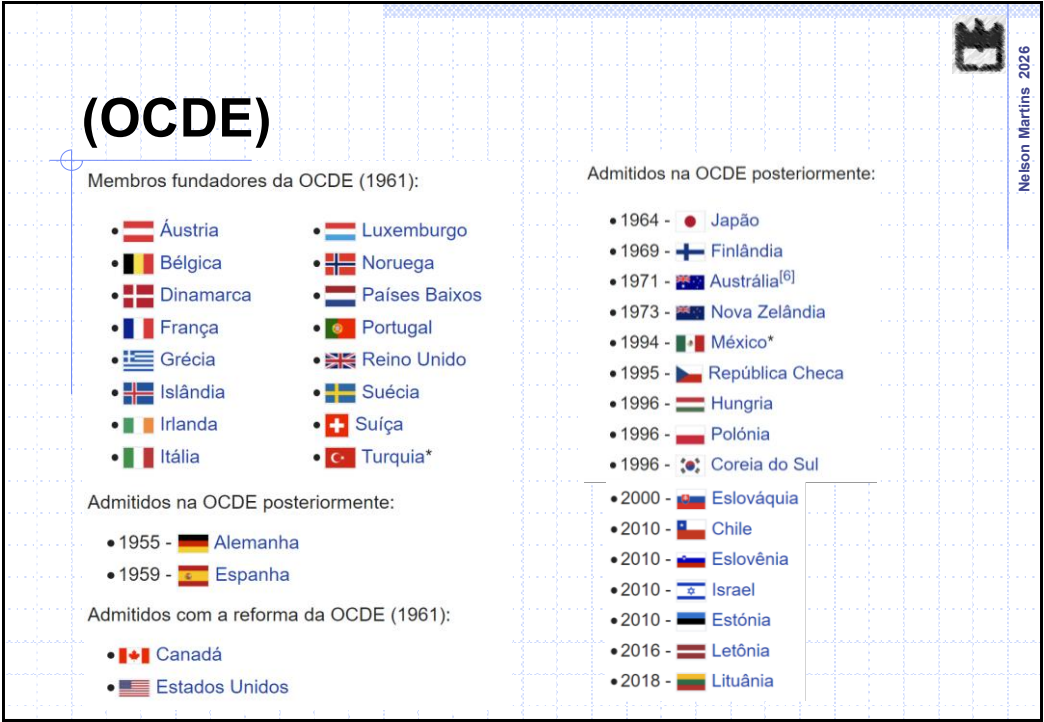
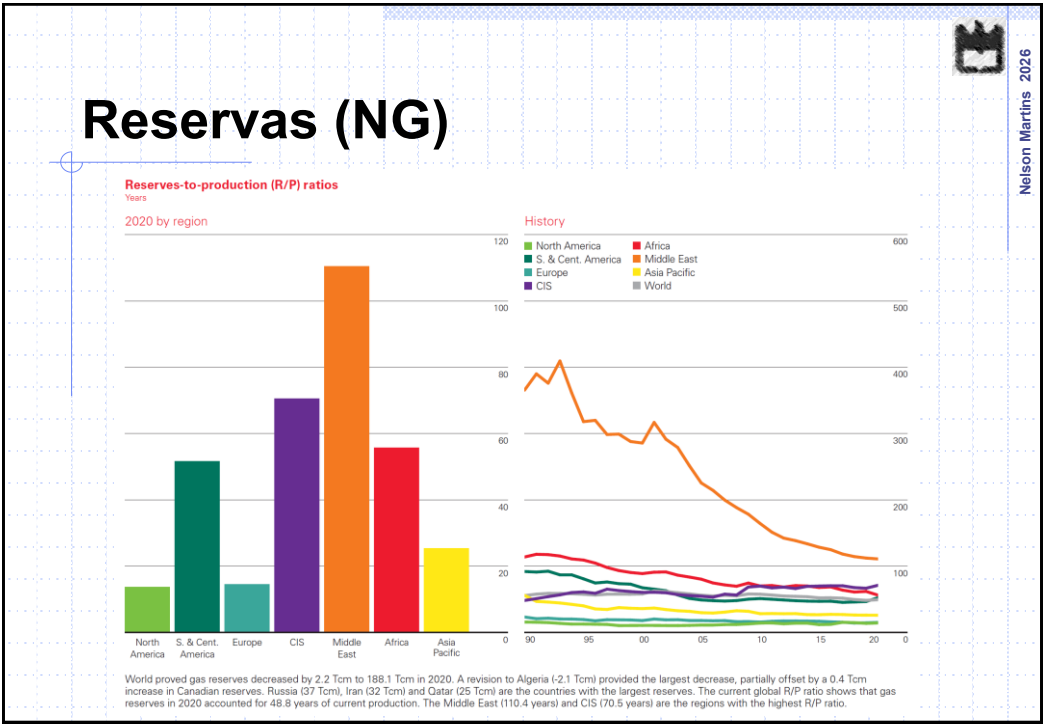
Nelson Martins 2026

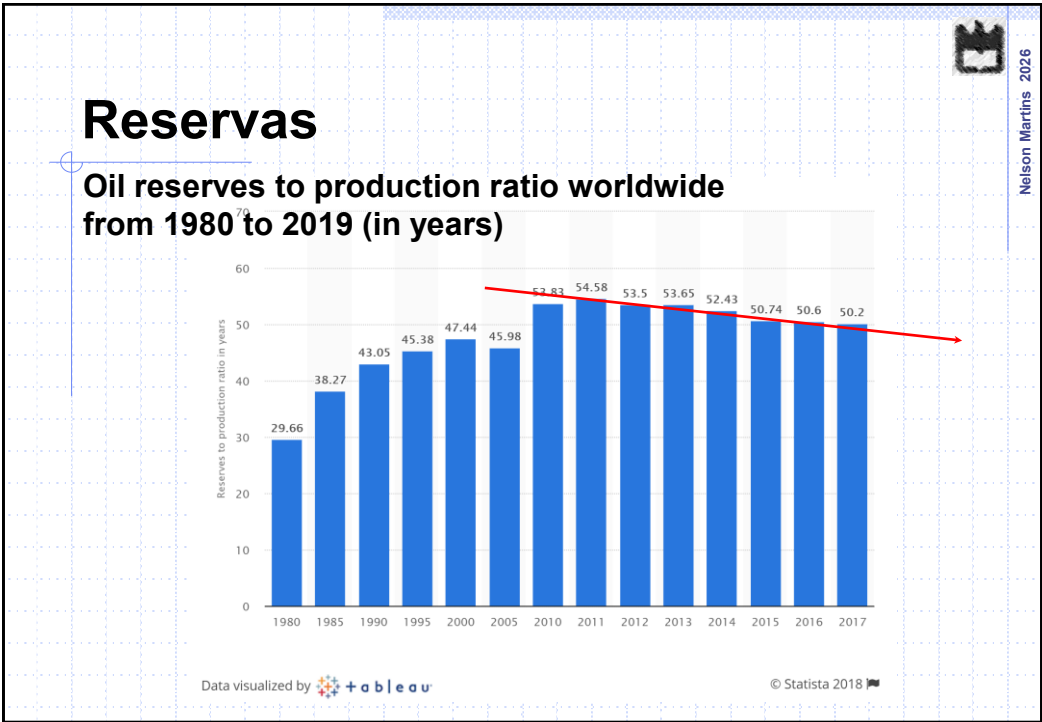


7

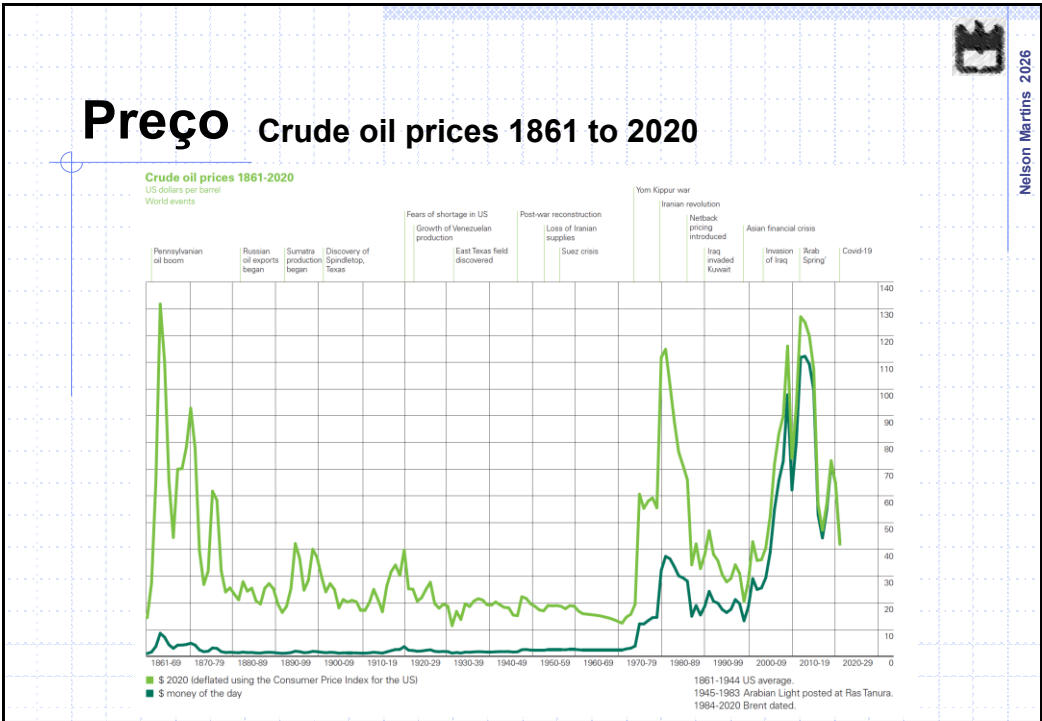


8

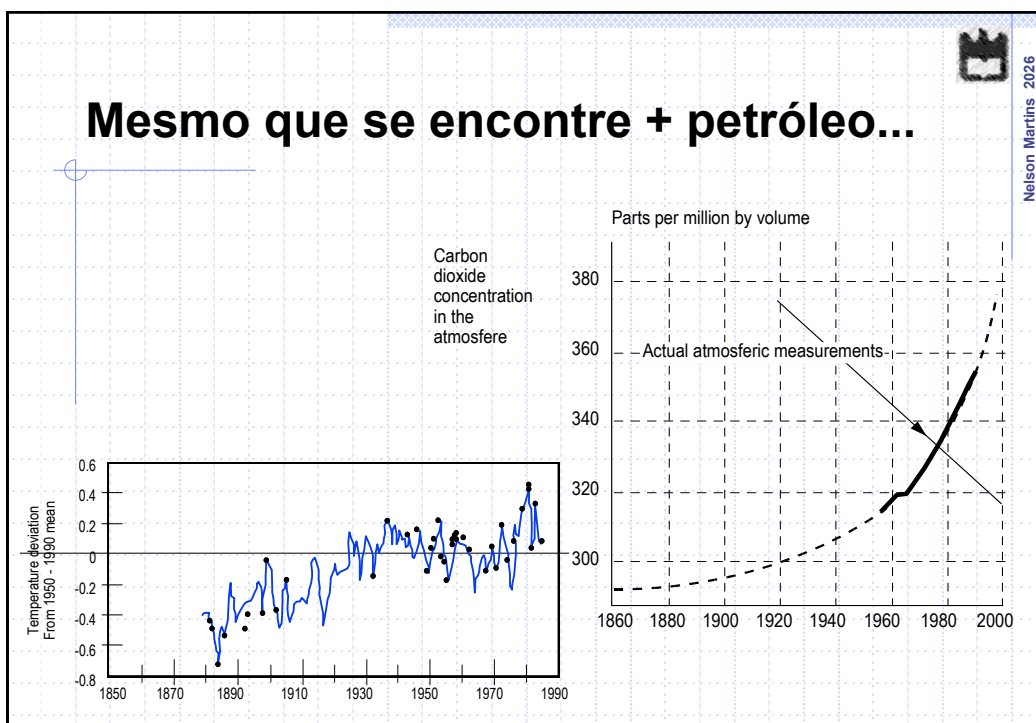




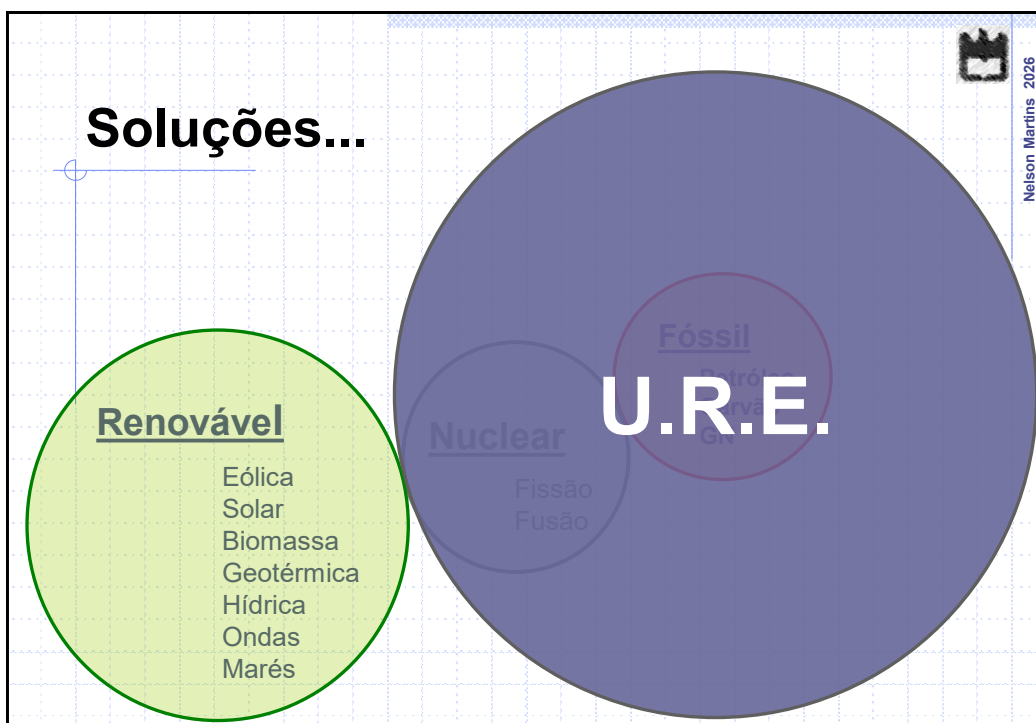
11



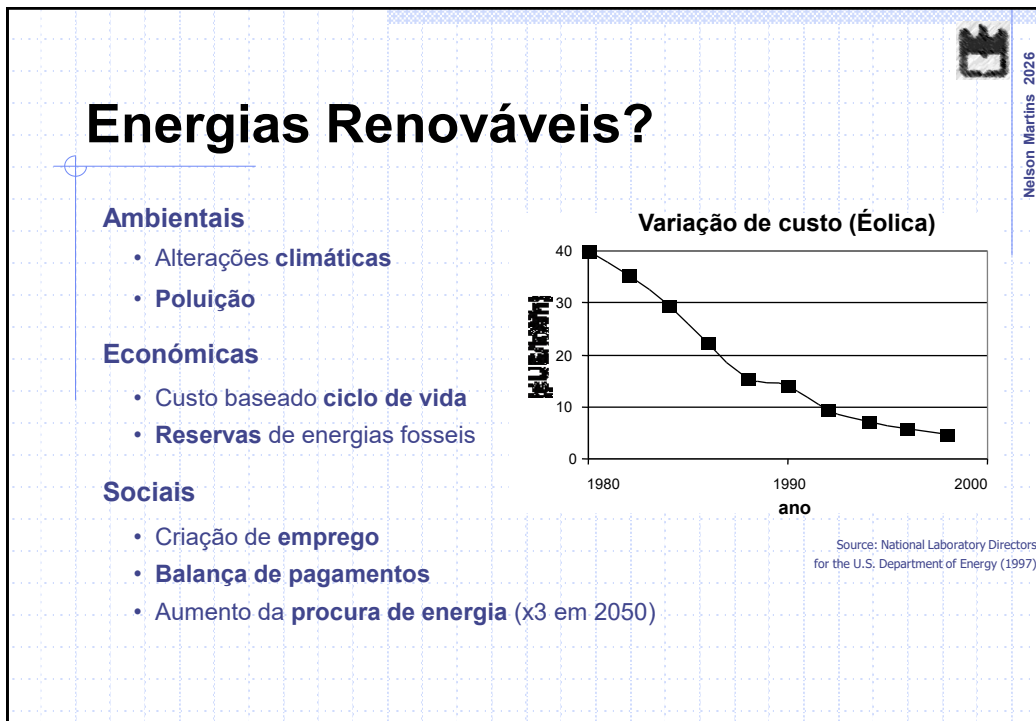
12



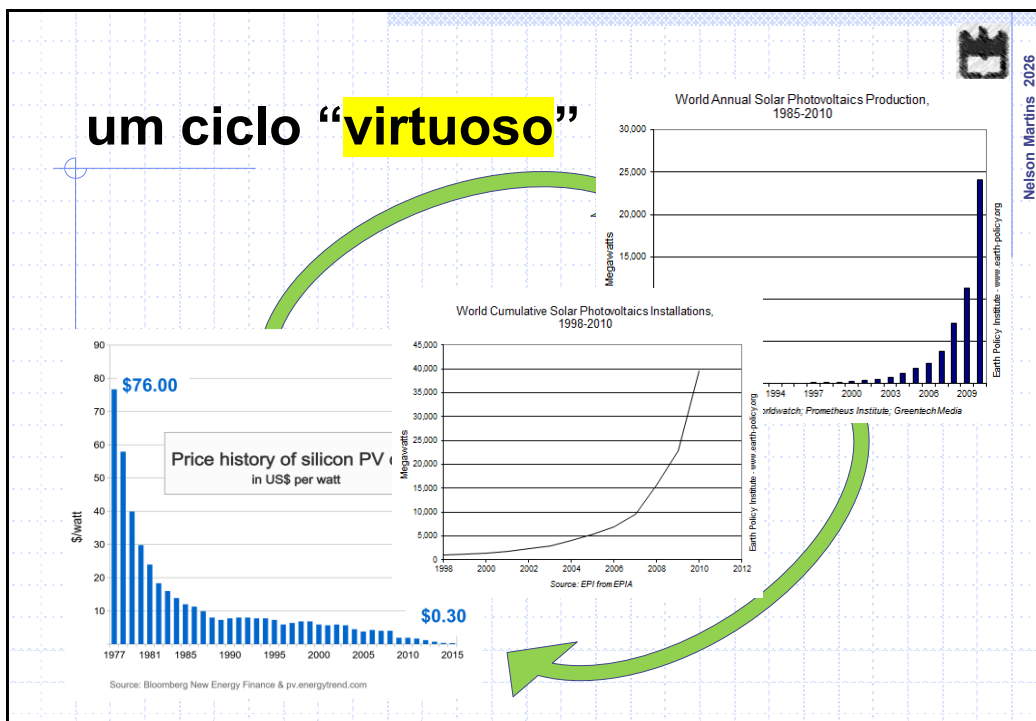
13



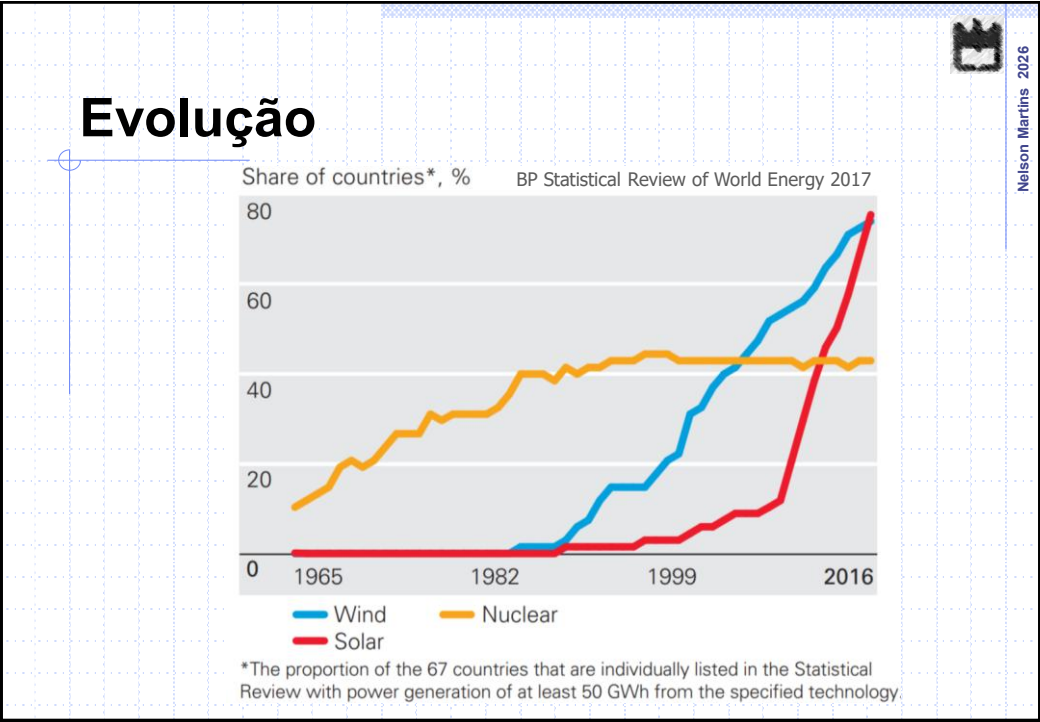
14



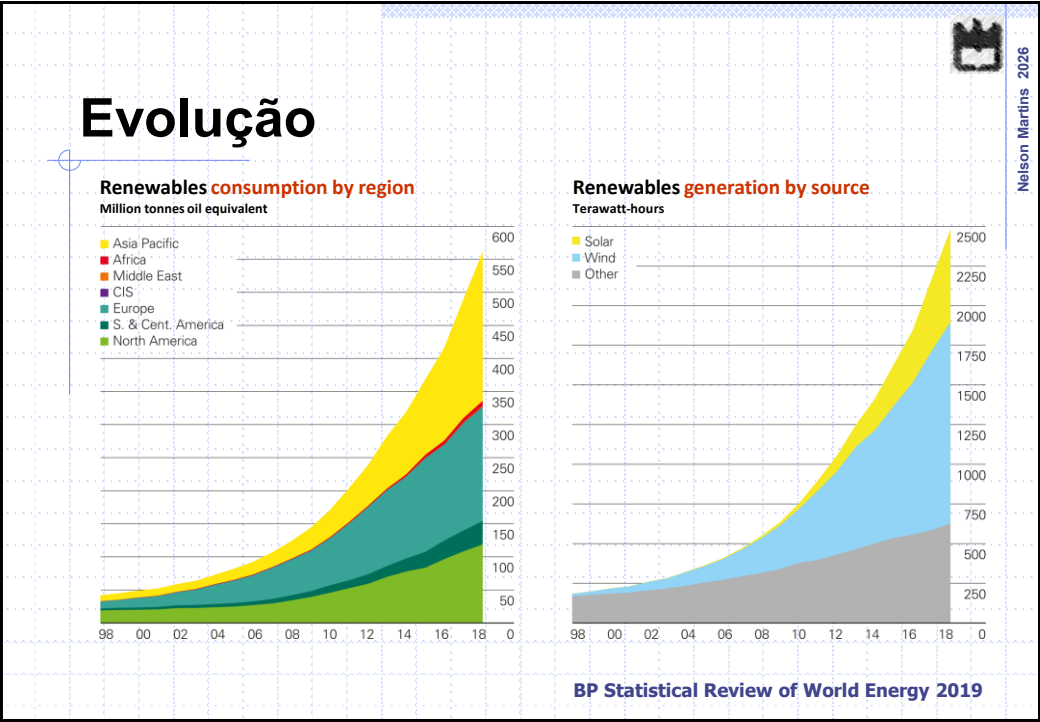
15



16



17



18

Um passo em frente na URE...

Eficiência Energética

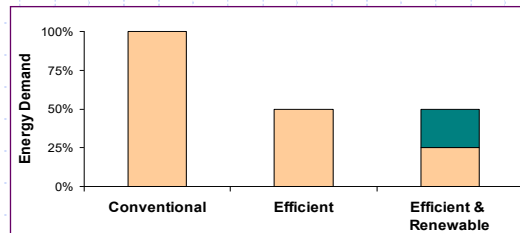
- Usar os mínimos recursos para obter uma dada energia útil

Energia Renovável

- Usar recursos não esgotáveis para obter uma dada energia útil



Photo Credit: Jerry Shaw

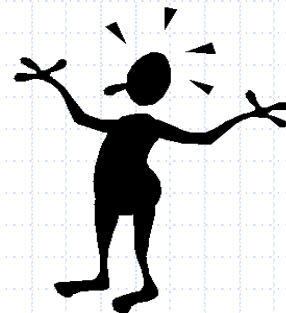


19

Características comuns às ER

Comparativamente às fontes fósseis, **em geral** temos:

- **Investimento** mais elevados
- Custos de **operação** mais baixos
- Maior **sustentabilidade** ambiental
- Viáveis **economicamente** tendo por base o **ciclo de vida**



20



 Nelson Martins 2026

Custo de um sistema energético

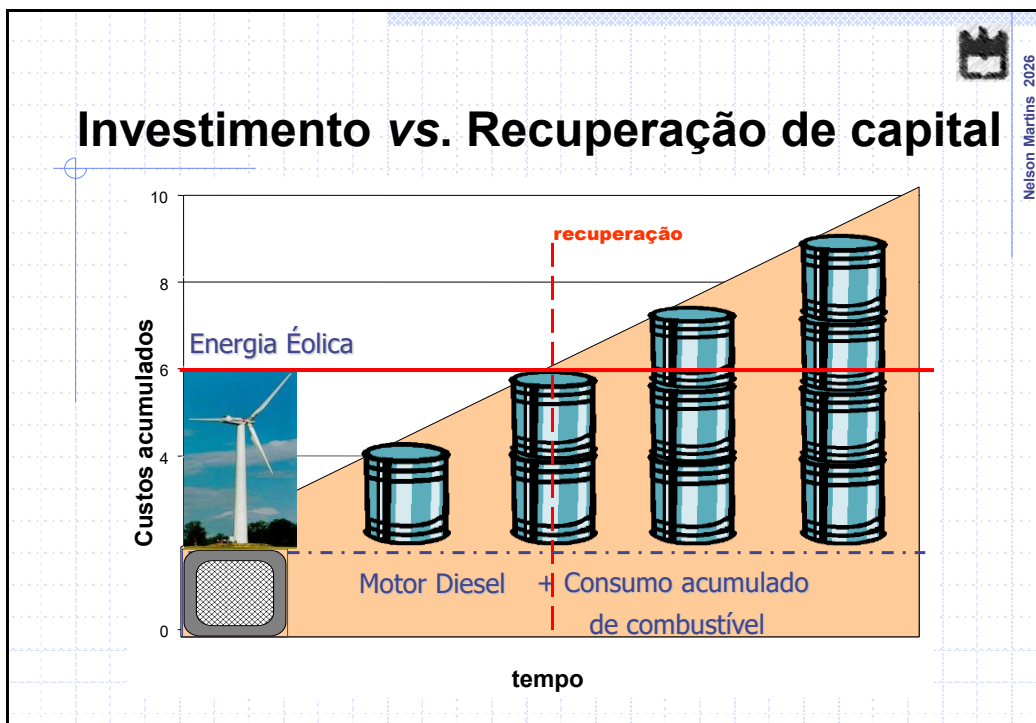
Custo total $\neq$ Investimento inicial

Custo total = Investimento inicial

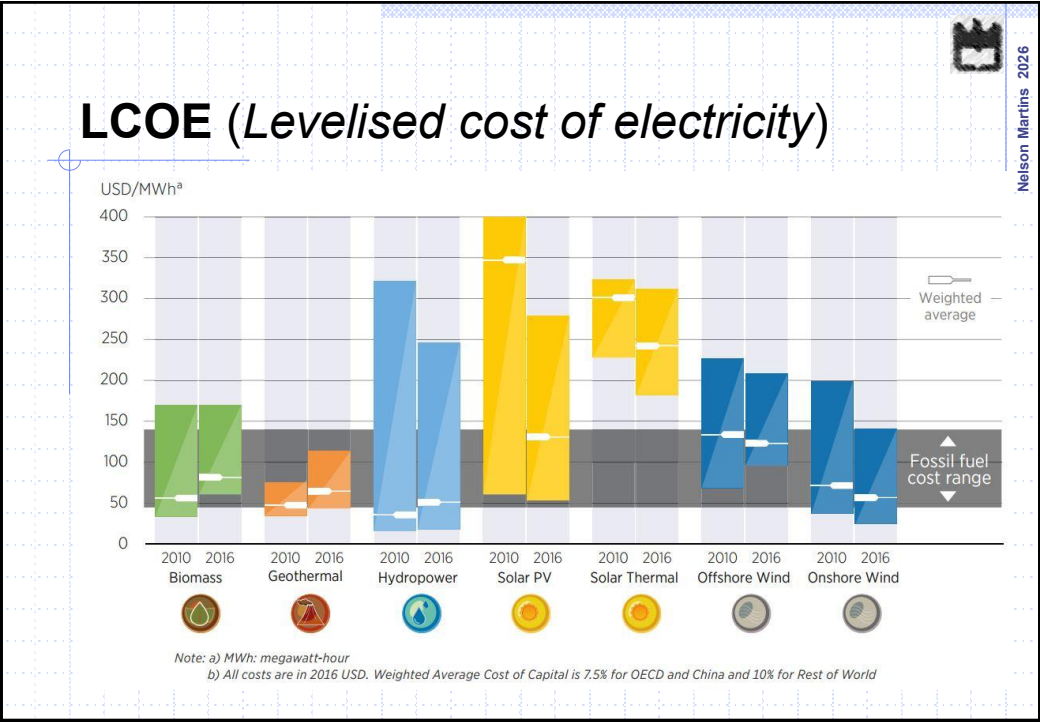


- + Combustível e custos de operação +
- Custos de manutenção
- + Custo de abate
- + Encargos financeiros
- + taxas, etc...

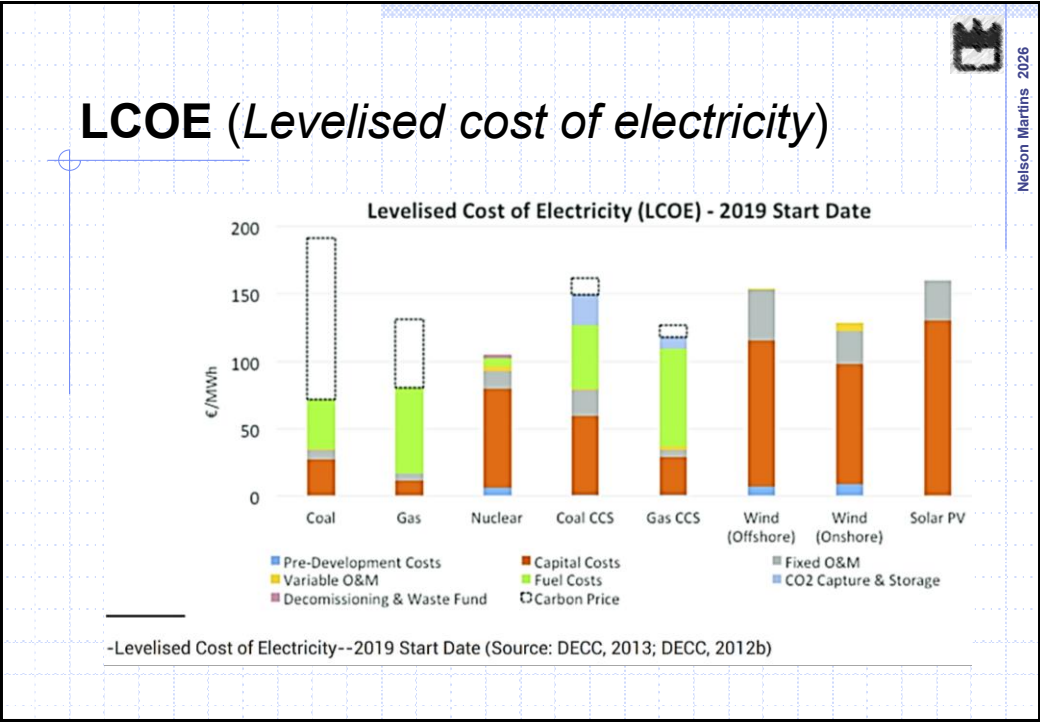
21



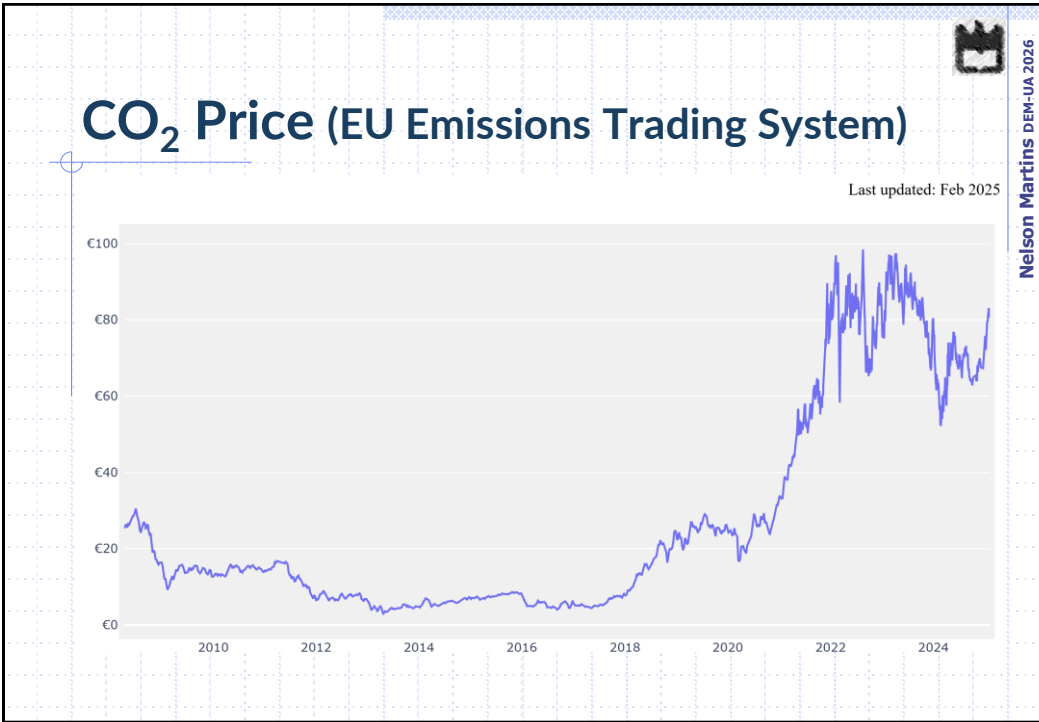
22



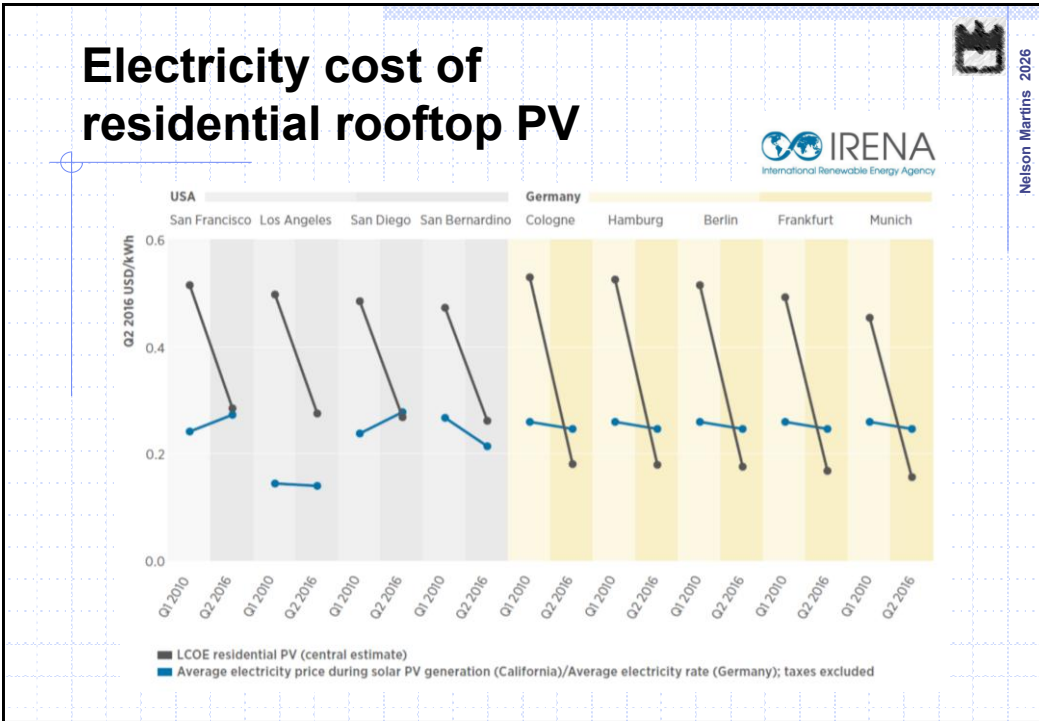
23



24



25



26

Energia Térmica e ERs



Solar Passivo

Photo Credit: Waterloo Green Home



Geotérmica / bomba de calor



Biomassa

Photo Credit: Grove Wood Heat



Ar Quente Solar

Photo Credit: Conservall Engineering



Água Quente Solar

Photo credit: TN Conseil

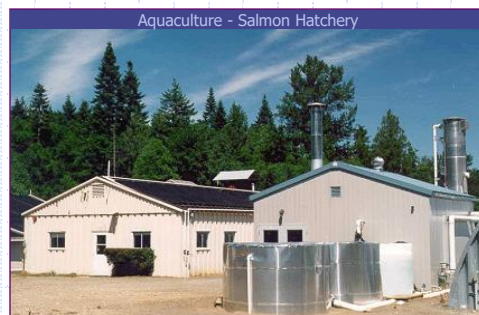
27

Água Quente Solar (AQS)

- Colectores cobertos e descobertos
- Armazenamento de água (reservatório ou piscina)



Commercial/Institutional Buildings and Pools



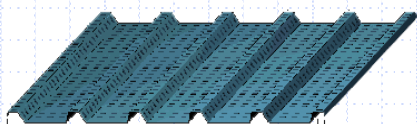
Aquaculture - Salmon Hatchery

28

Ar Quente Solar (ArQS)

O ar é aquecido ao passar através de pequenos furos numa placa metálica de elevada emissividade (Solarwall™)

Um ventilador promove a circulação do ar aquecido pelo edifício

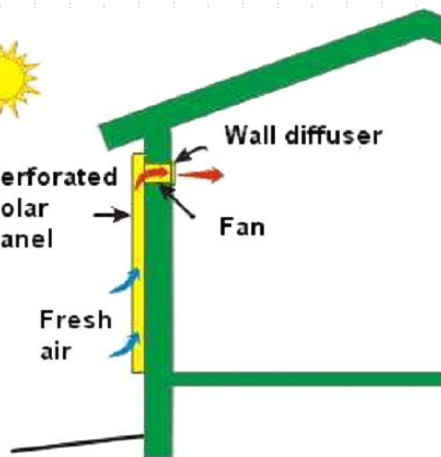


Perforated Solar Panel

Wall diffuser

Fan

Fresh air



Aplicações ArQS

Aquecimento de edifícios com elevada necessidade de insuflação

Secagem de cereais / frutos

Economicamente viável em edifícios novos e/ou remodelações



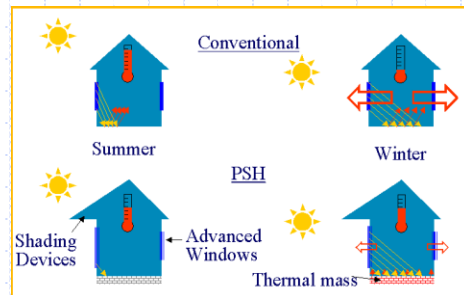
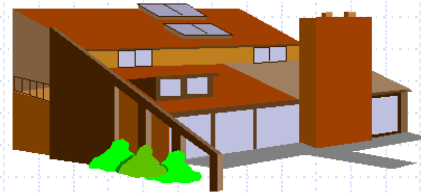
Photo Credit: Conservall Engineering



Photo Credit: Conservall Engineering

Aquecimento Solar Passivo

- Calor na estação fria
- Ganhos solares pelas janelas viradas ao equador
- Armazenamento de energia na estrutura do edifício
- Pode reduzir custos de aquecimento a metade



31

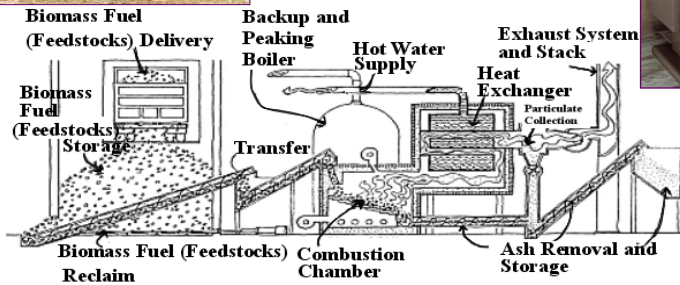
Aplicações do Solar Passivo

- Em edifícios novos
 - Janelas de elevada eficiência
 - Orientação geográfica
 - Sombreamentos
- Economicamente viável em edifícios novos e/ou remodelações
- Legislação / Regulamentos
- Etiquetagem



32

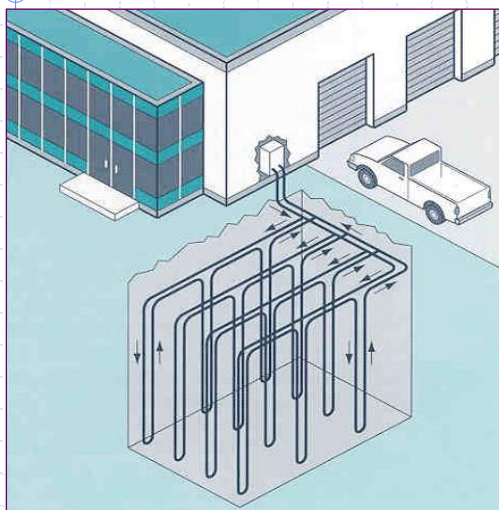
Biomassa



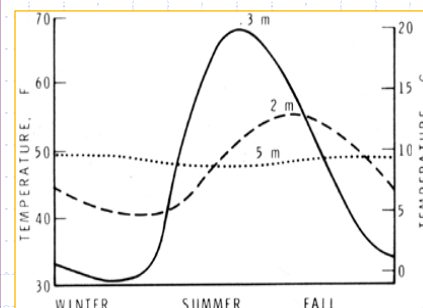
Nelson Martins 2026

33

Geotérmica / Bomba de calor



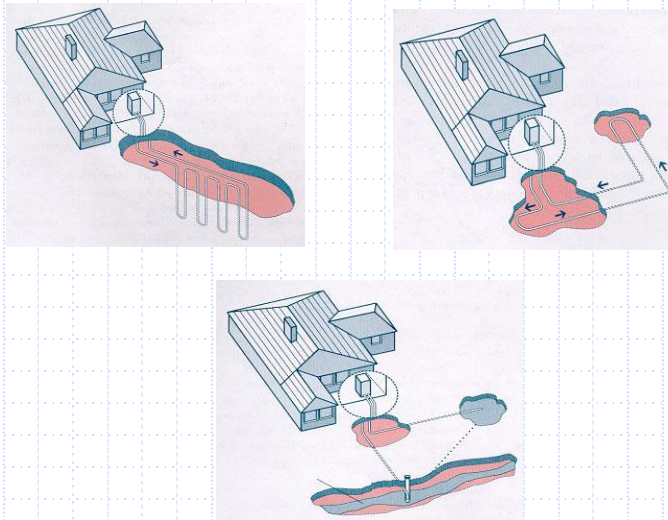
Aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de água



Nelson Martins 2026

34

Geotérmica / Bomba de calor



35

Nelson Martins 2026

Energia Eléctrica e ER

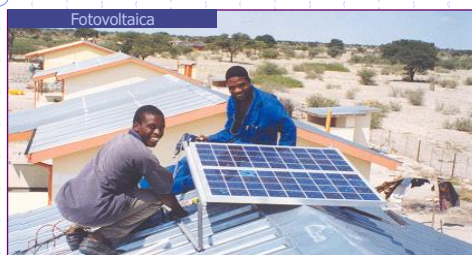


Photo Credit: Vadim Belotserkovsky

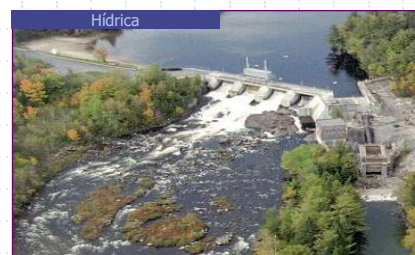


Photo Credit: SNC-Lavalin



Photo Credit: Middelgrunden Wind Turbine Co-operative

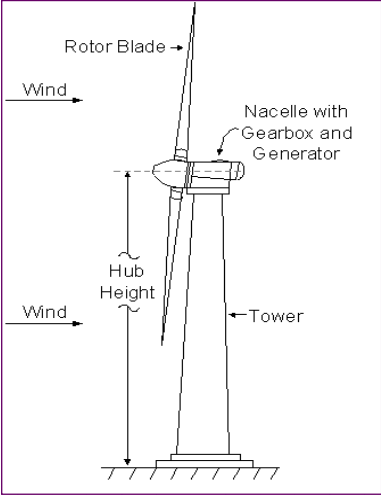
36

Nelson Martins 2026



Nelson Martins 2026

Energia Éolica



Vento
($> 4 \text{ m/s @ 10M}$)
Costa, Montanhas

Aplicações:



Na rede

Photo Credit: NEG-MICON



For a da rede

DOE/NREL Photo Credit: Green, Jim



Redes Isoladas

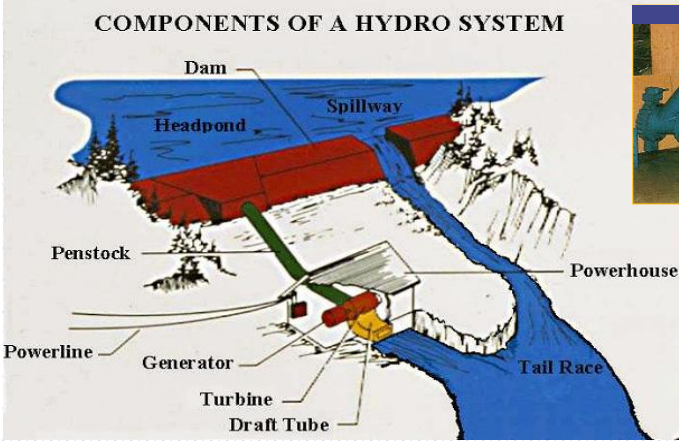
Photo Credit: Rodger, Elliot

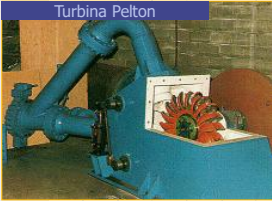
37



Nelson Martins 2026

Mini-Hídricas





Turbina Pelton



Turbina Francis

38

Energia Fotovoltaica

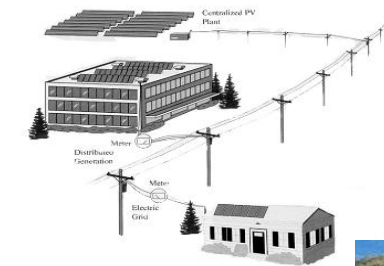
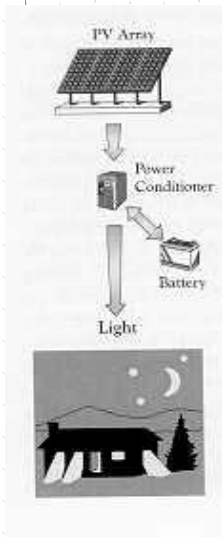


Photo Credit: Tsuo, Simon DOE/NREL



Photo Credit: Strong, Steven DOE/NREL



39

Outras Tecnologias

- Bio gás (pecuária e aterros)
- Geotermia: calor e electricidade
- Combustíveis: etanol e bio-diesel



Photo Credit: David and Associates DOE/NREL



Biomass Co-generation

40

Tecnologias Emergentes

- Electricidade térmica solar
- Energia térmica oceânica
- Energia das marés
- Correntes oceanicas
- Ondas
- etc.



Photo Credit: Gretz, Warren DOE/NREL

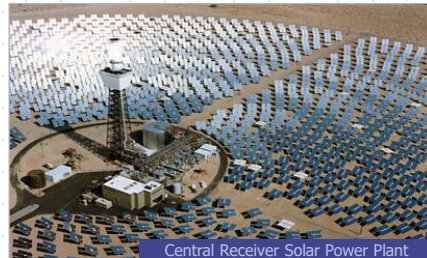


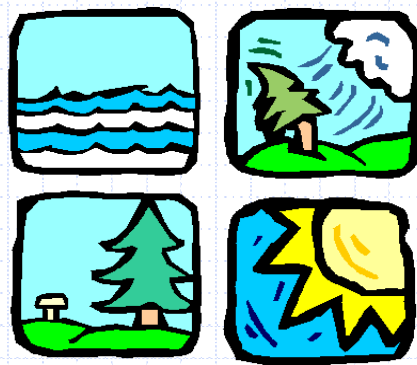
Photo Credit: Sandia National Laboratories DOE/NREL

Nelson Martins 2026

41

Conclusões

- Existem oportunidades com valia económica
- Alguns fracassos mas muitos sucessos
- Mercado em crescimento
- São um recurso disponível



42

Energias Renováveis

Análise de projectos usando o software RETScreen®

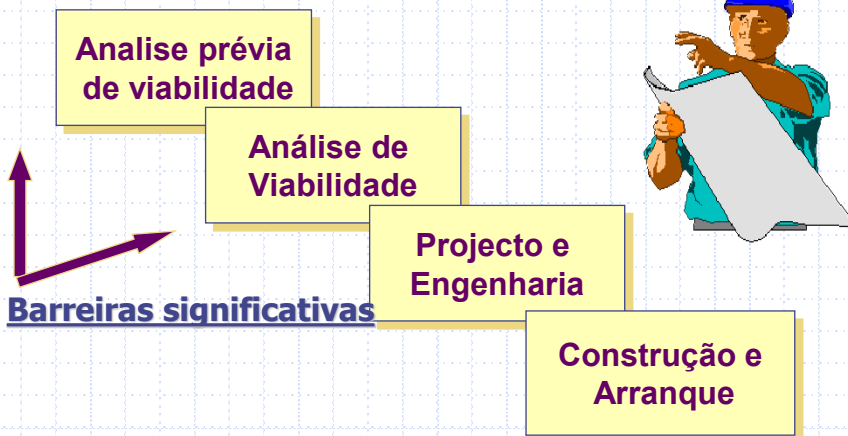


Nelson Martins
2026



43

Implementação de projectos

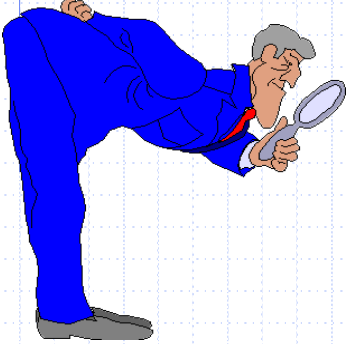


Nelson Martins 2026

45

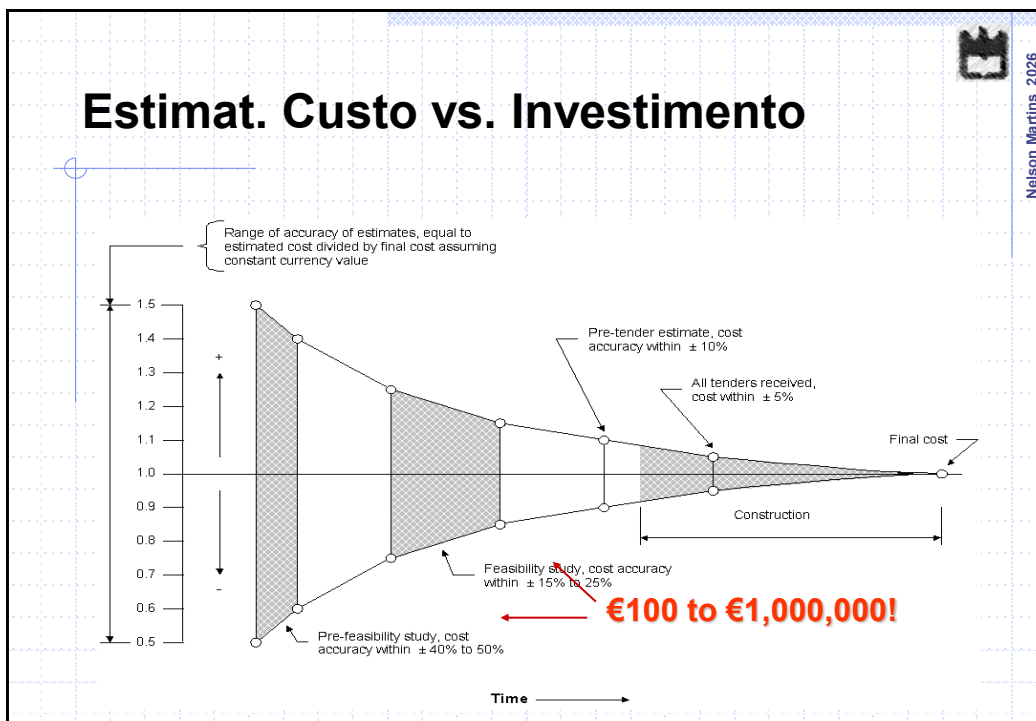

 Nelson Martins 2026

Questões !



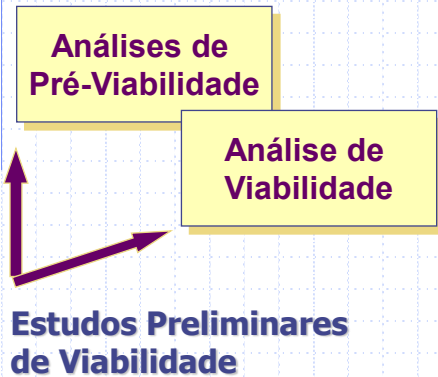
- O que é um “**grau aceitável de aproximação**” na avaliação de custos de um projecto ?
- Quanto custa um pré- estudo de viabilidade ?

46



47

Quando verificar a opção ER ?



- Necessidade de sistema energético
- Construção nova
- Reconstrução
- Elevados custo de petróleo
- Interesse de investidores
- Acesso a financiamentos
- Disponibilidades local
- Legislação favorável
- Taxas sobre energias convencionais

48

Porque usar o RETScreen®?

Simplifica avaliações preliminares

- Necessita de **pouca informação**
- **Calcula indicadores** chave de viabilidade

Custa reduzido

- cerca de 1/10 de outros métodos de análise

Procedimento standard

- facilitam a comparação entre soluções concorrentes



51

Questões ?

